

# MEMORIA COMPLETA

## Planificación y Administración de Redes

Documento final de la propuesta de infraestructura de red, con análisis, topología, direccionamiento IP, dispositivos, servicios, validación técnica y evidencias visuales obtenidas en Packet Tracer.

Topología en estrella

VLAN

Router-on-a-stick

DHCP

DNS

ACL

### Módulo

0370 · Planificación y Administración de Redes

### Proyecto

Infraestructura de red para entorno empresarial tecnológico

### Entrega

Memoria completa lista para presentar

### Formato

Diseño visual, capturas y explicación técnica

# Índice

---

1. Introducción y objetivos
2. Análisis de necesidades de red
3. Diseño de la topología
4. Plan de direccionamiento IP
5. Dispositivos de red
6. Servicios de red y seguridad
7. Configuración aplicada en Packet Tracer
8. Pruebas, verificación y evidencias
9. Conclusiones finales

**5**

VLAN

**27**

DISPOSITIVOS  
ESTIMADOS

**3**

SERVIDORES

**20**

CAPTURAS  
INCLUIDAS

## 1. Introducción y objetivos

---

El presente documento recoge la memoria completa del ejercicio de redes del proyecto intermodular de 1º ASIR. El objetivo no es únicamente presentar un esquema de red, sino justificar una propuesta coherente, organizada y profesional para una pequeña empresa del sector tecnológico.

La solución planteada busca demostrar conocimientos de planificación de red, segmentación, direccionamiento, identificación de dispositivos, servicios básicos y verificación práctica del funcionamiento de la infraestructura.

La memoria se ha elaborado siguiendo un enfoque de entrega realista, bien estructurada y alineada con la rúbrica del módulo.

## 2. Análisis de necesidades de red

---

La empresa necesita una red local estable, escalable y fácil de administrar. Debe permitir la comunicación interna entre departamentos, el acceso a servidores, la salida controlada a internet y la separación entre usuarios internos y visitantes.

### 2.1 Equipos y recursos previstos

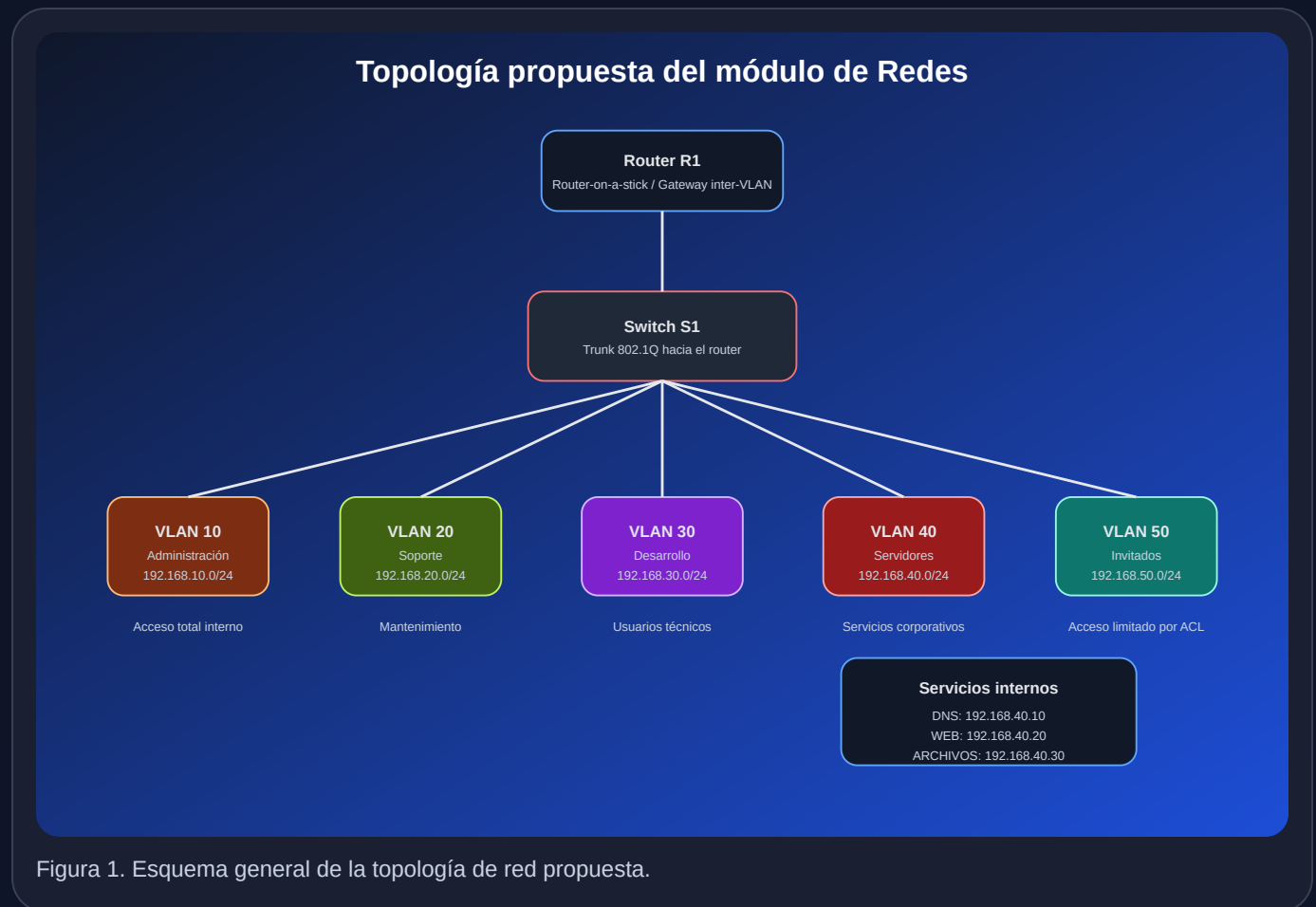
- 6 PC de administración
- 6 PC de soporte
- 8 PC de desarrollo
- 3 servidores
- 1 impresora de red
- 1 switch principal
- 1 router o gateway
- 1 punto de acceso WiFi para invitados

### 2.2 Necesidades funcionales

- Comunicación interna estable entre departamentos
- Acceso a servicios comunes como DNS, web y archivos
- Segmentación lógica para mejorar orden y seguridad
- Control de acceso entre redes internas e invitados
- Facilidad de ampliación futura

### 3. Diseño de la topología

Se ha elegido una **topología en estrella**, ya que permite centralizar la conectividad en un switch principal y simplifica tanto la administración como la detección de incidencias. El router se encarga del encaminamiento entre VLAN y de la salida a internet.



#### 3.1 Estructura lógica

- Switch principal como nodo central
- Router con subinterfaces para inter-VLAN routing
- Segmento específico de servidores
- Red aislada para invitados mediante VLAN propia
- Conexión WiFi asociada a la red de invitados

## 4. Plan de direccionamiento IP

El direccionamiento se ha organizado usando una red privada /24 para cada VLAN. Esta decisión simplifica la administración, mejora la legibilidad y permite escalar la infraestructura sin rediseñar el esquema base.

| VLAN | Nombre         | Red             | Gateway      | Rango sugerido                 |
|------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 10   | ADMINISTRACION | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10 - 192.168.10.200 |
| 20   | SOPORTE        | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | 192.168.20.10 - 192.168.20.200 |
| 30   | DESARROLLO     | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | 192.168.30.10 - 192.168.30.200 |
| 40   | SERVIDORES     | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | 192.168.40.10 - 192.168.40.50  |
| 50   | INVITADOS      | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | 192.168.50.10 - 192.168.50.200 |

### 4.1 Servidores principales

| Servicio | IP            | Uso                                      |
|----------|---------------|------------------------------------------|
| DNS      | 192.168.40.10 | Resolución de nombres internos           |
| WEB      | 192.168.40.20 | Acceso a contenido o servicios internos  |
| ARCHIVOS | 192.168.40.30 | Compartición de documentación y recursos |

## 5. Dispositivos de red

---

### Router o gateway

Se encarga de interconectar las VLAN, actuar como puerta de enlace y proporcionar salida a internet. Además, permite aplicar ACL para restringir tráfico entre segmentos.

### Switch principal

Centraliza las conexiones de la LAN, gestiona las VLAN y mantiene el enlace trunk con el router para el encaminamiento entre redes.

### Punto de acceso WiFi

Ofrece conectividad inalámbrica a invitados y dispositivos móviles, manteniendo esta red separada de los recursos internos.

### Servidores

Proporcionan servicios internos como DNS, web y almacenamiento compartido, todos ubicados en una VLAN específica para mejorar el control.

## 6. Servicios de red y seguridad

---

### 6.1 Servicios principales

- **DHCP**, para asignación automática de IP a las VLAN de usuarios e invitados.
- **DNS**, para resolución de nombres internos.
- **HTTP/HTTPS**, para servicios web internos.
- **Compartición de archivos**, para centralizar documentación y recursos.
- **Acceso remoto**, para administración y soporte técnico.

### 6.2 Medidas de seguridad

- Separación por VLAN para reducir broadcast y aislar departamentos.
- Red de invitados independiente, sin acceso a la VLAN de servidores.
- Posibilidad de aplicar ACL en el router para restringir tráfico.
- IP estática en servidores y DHCP en clientes para facilitar administración.

La seguridad propuesta es básica pero suficiente para una entrega de 1º ASIR: práctica, coherente y fácil de defender ante el profesor.

## 7. Configuración aplicada en Packet Tracer

---

La simulación se ha apoyado en una configuración de switch y router acorde con el diseño descrito: creación de VLAN, puertos de acceso, trunk al router, subinterfaces dot1Q, DHCP para clientes y una ACL para limitar el acceso desde invitados.

### 7.1 Resumen técnico

- Creación de VLAN 10, 20, 30, 40 y 50
- Asignación de puertos por departamentos
- Enlace trunk entre switch y router
- Subinterfaces G0/0.X con gateway por VLAN
- Configuración DHCP para VLAN de usuarios e invitados
- ACL para denegar acceso de invitados a la red de servidores



## 8. Pruebas, verificación y capturas

Para validar la red se han revisado aspectos clave de conectividad, segmentación, servicios y persistencia de configuración. A continuación se incluyen las evidencias visuales más representativas.

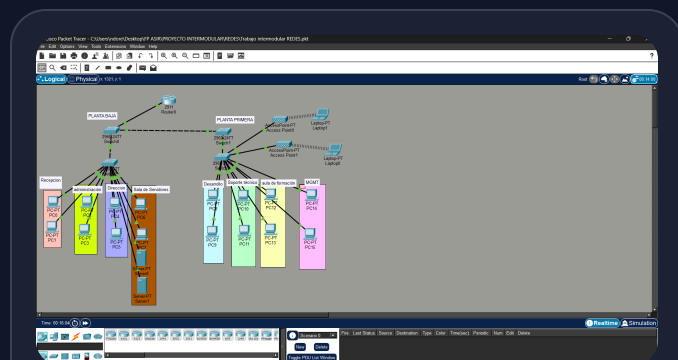


Figura 2. Vista general de la topología lógica en Packet Tracer.

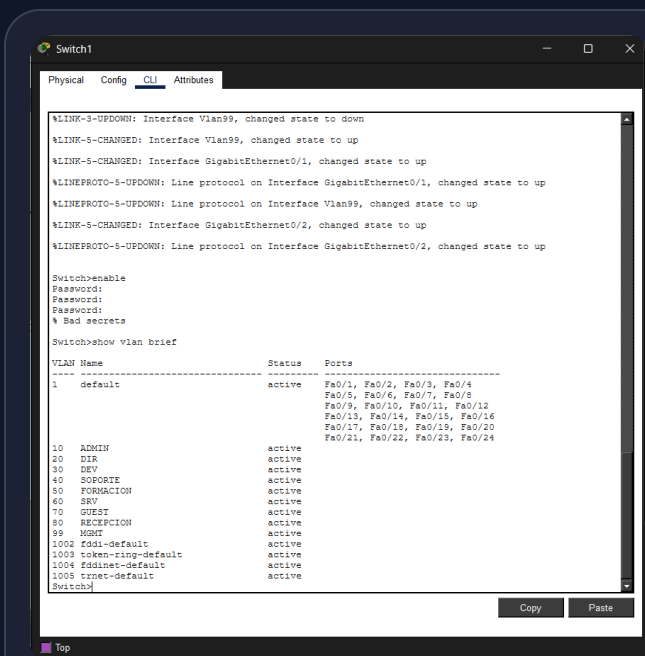


Figura 3. Comprobación de VLAN configuradas en el switch.

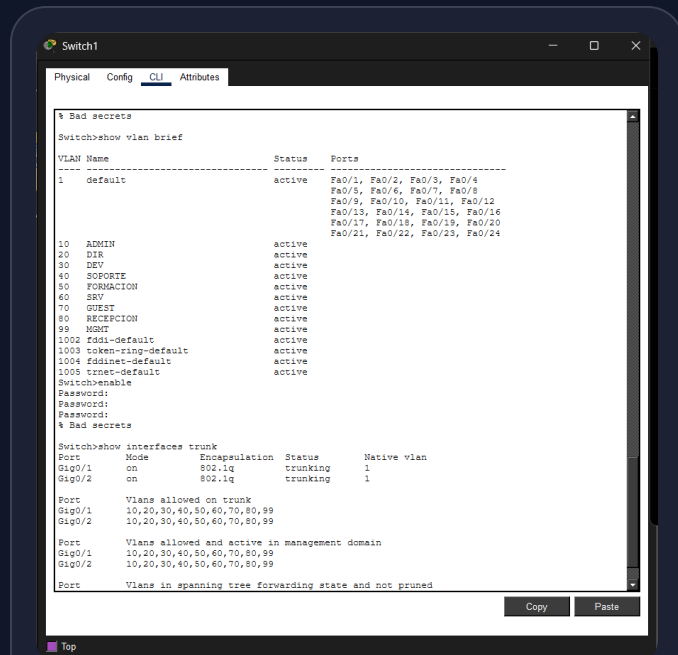


Figura 4. Verificación del enlace trunk hacia el router.

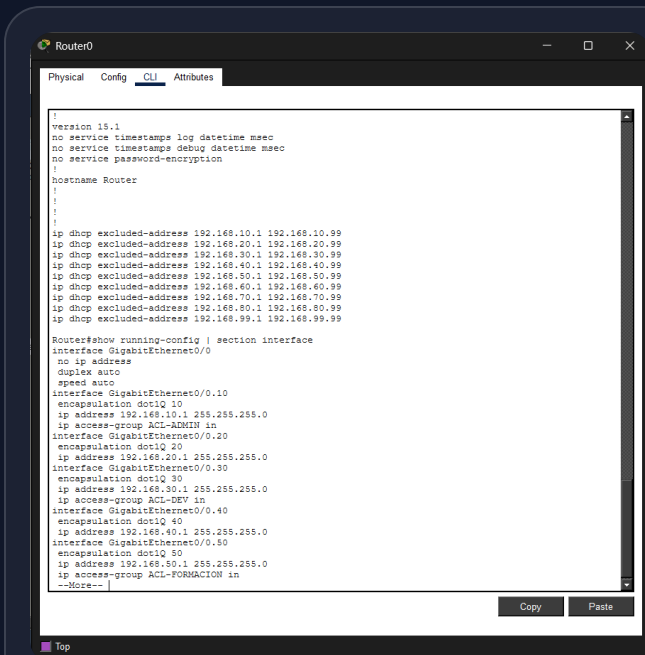


Figura 5. Configuración de subinterfaces en el router.



Figura 6. Configuración IP de un equipo cliente.

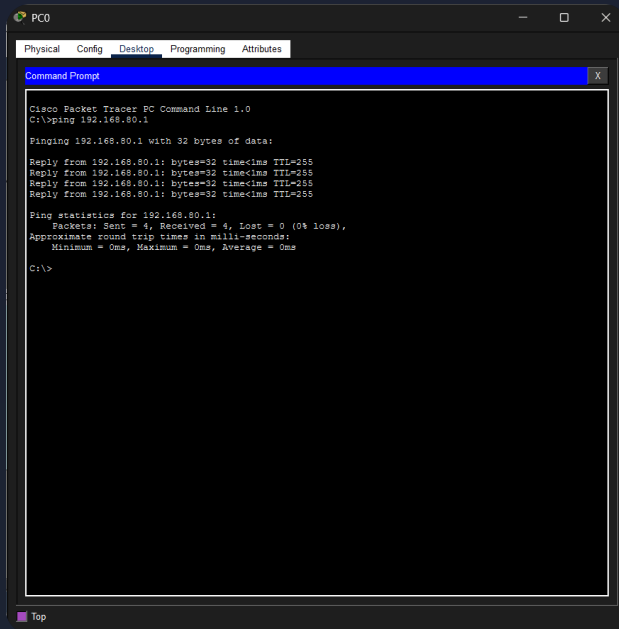


Figura 7. Comprobación de conectividad con el gateway.

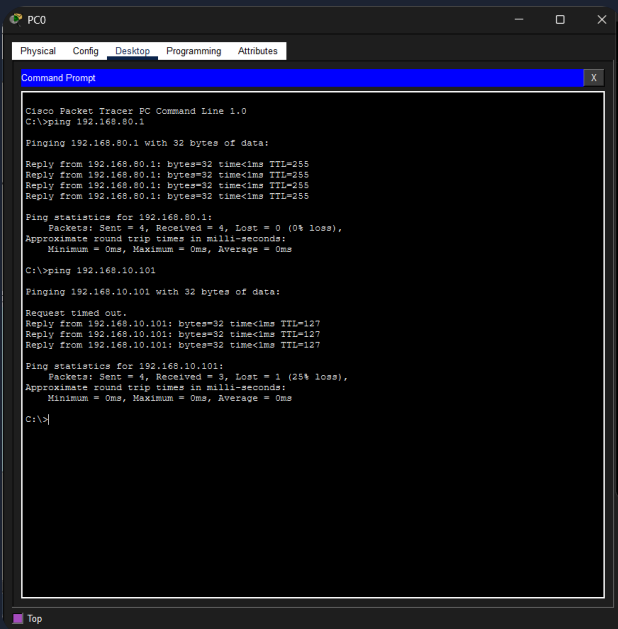


Figura 8. Verificación de conectividad entre VLAN permitidas.

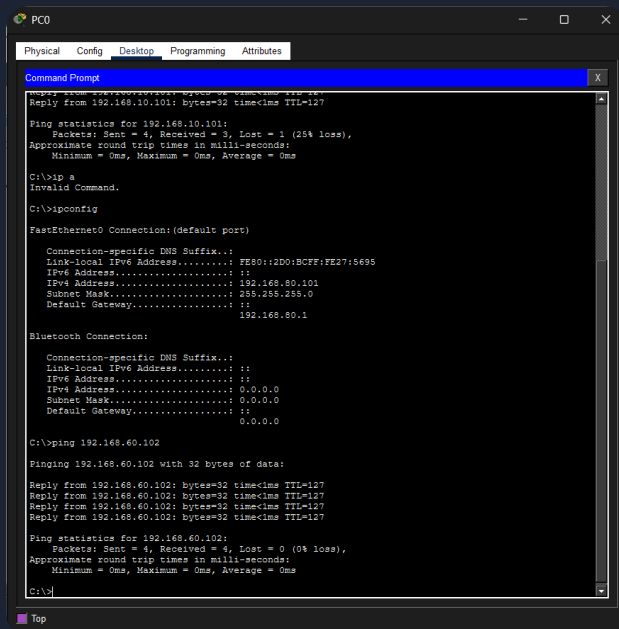


Figura 9. Acceso final desde cliente al servidor.

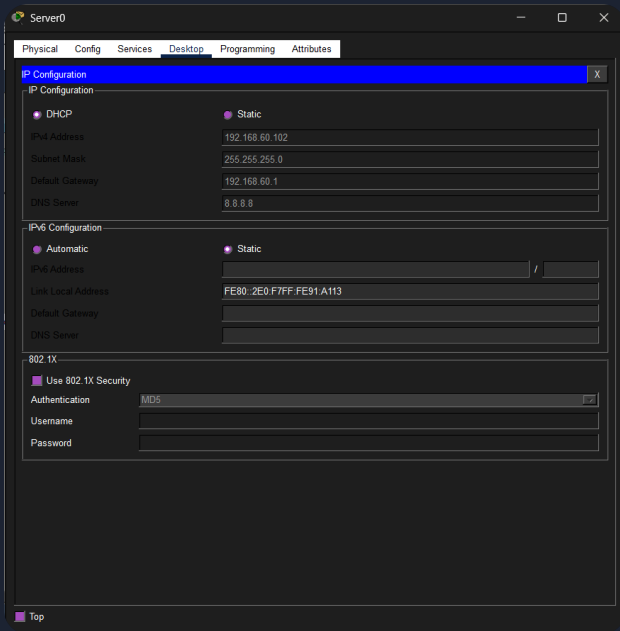


Figura 10. Configuración IP del servidor.

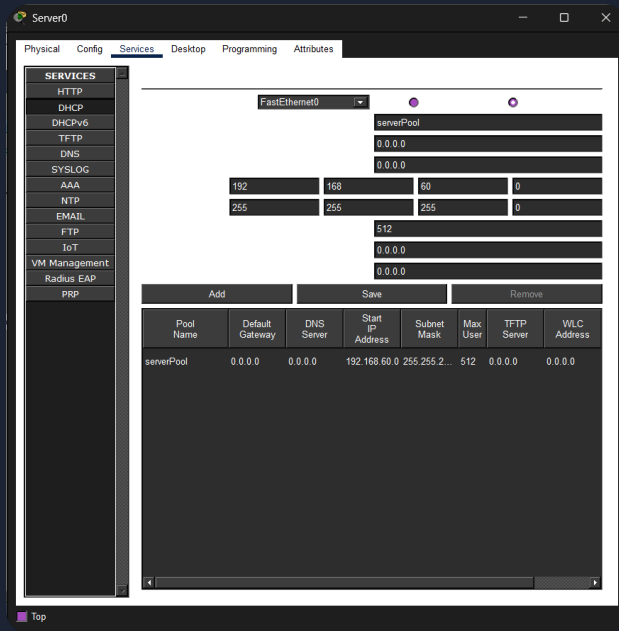


Figura 11. Activación de servicios en el servidor.

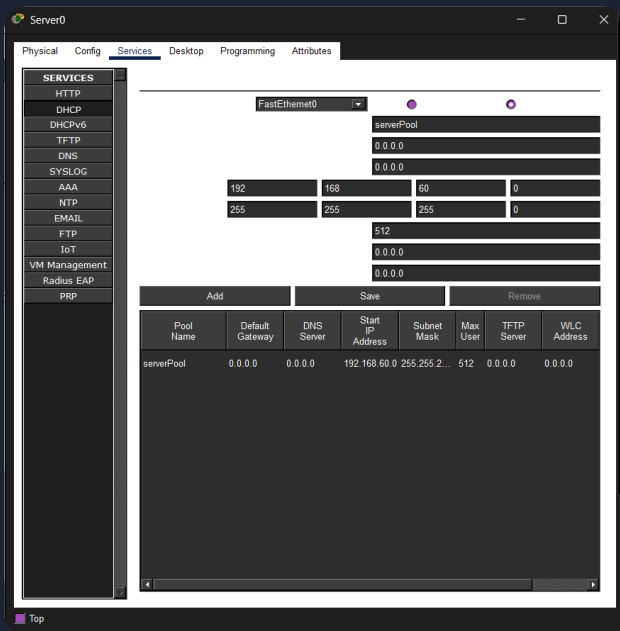


Figura 12. Configuración del servicio DNS.



Figura 13. Acceso web al servidor desde cliente autorizado.

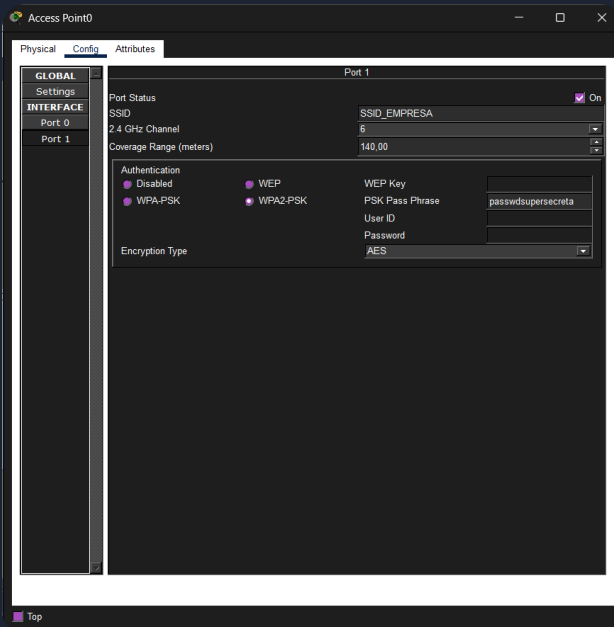


Figura 14. Configuración del punto de acceso WiFi.

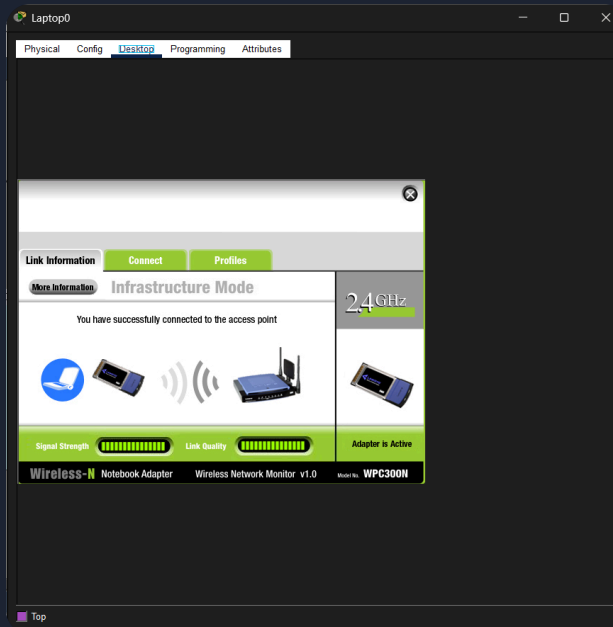


Figura 15. Conexión inalámbrica de un equipo invitado.

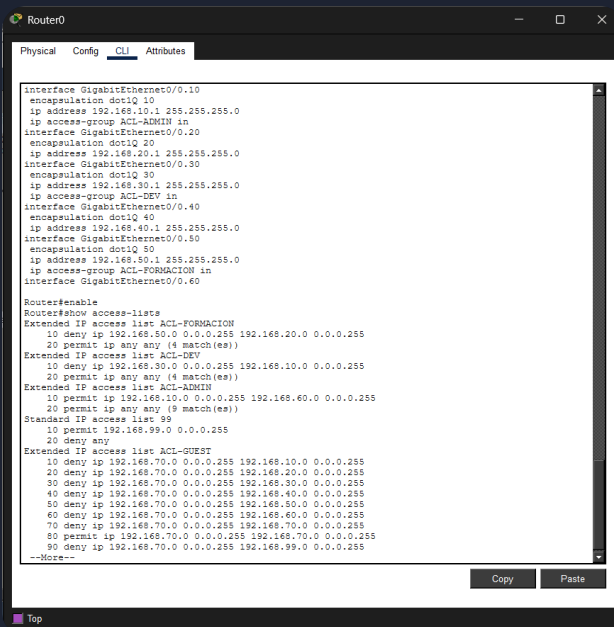


Figura 16. Revisión de las listas de control de acceso.

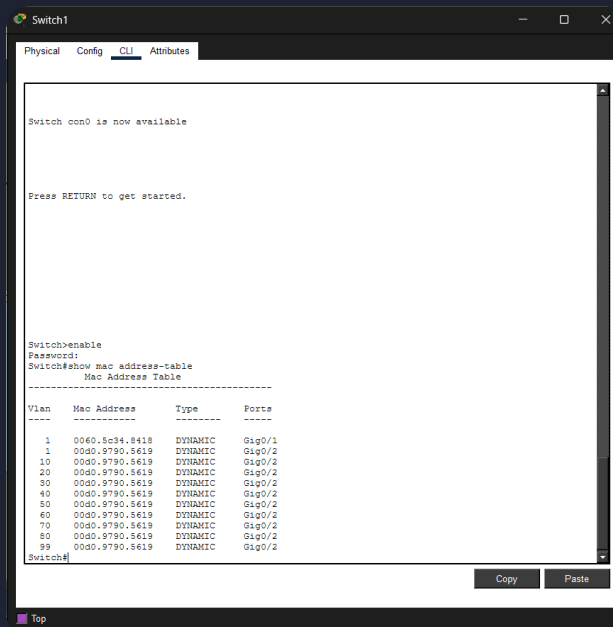


Figura 17. Tabla MAC del switch como evidencia de actividad de red.

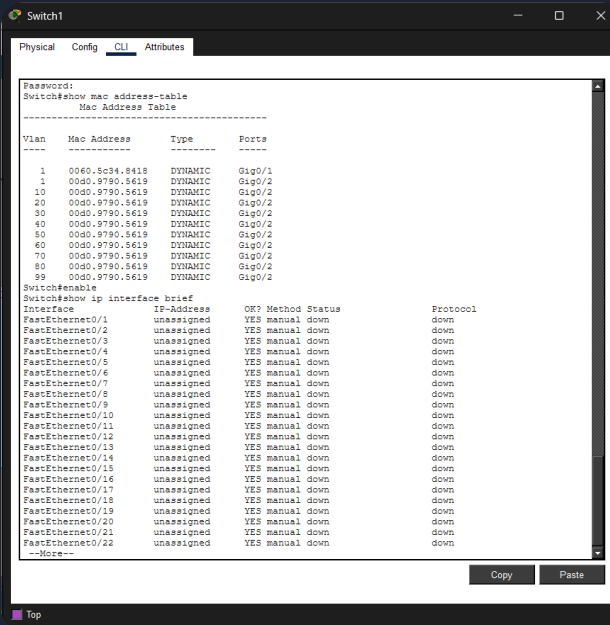


Figura 18. Estado operativo de las interfaces del switch.

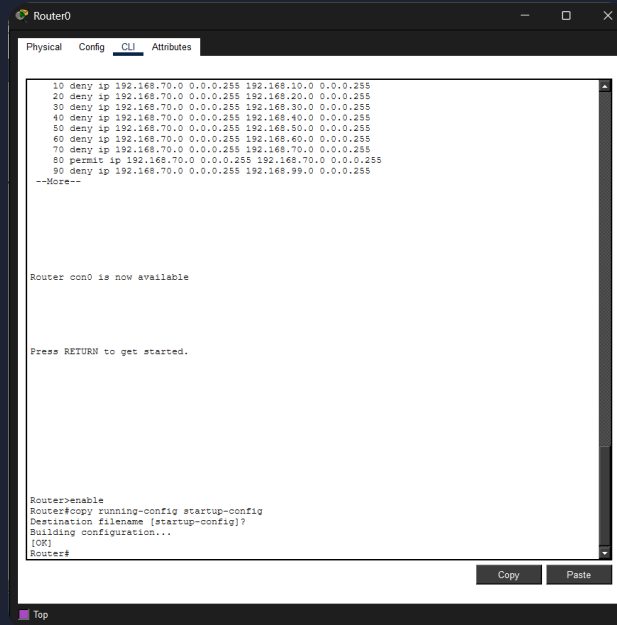


Figura 19. Guardado de configuración en el router.

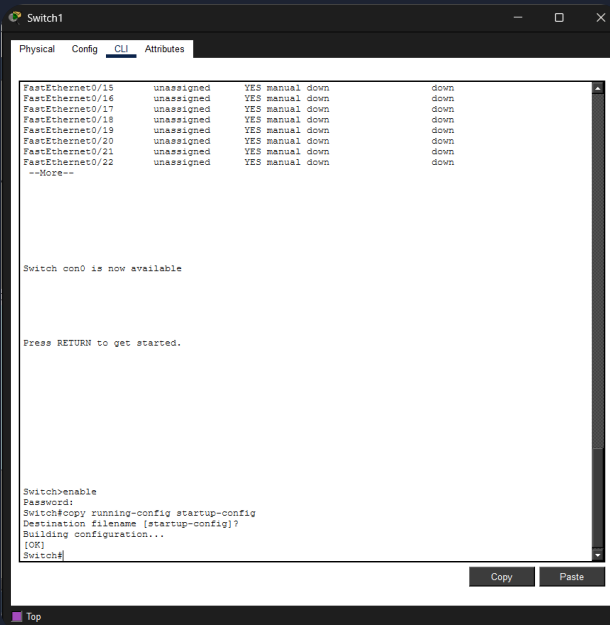


Figura 20. Guardado de configuración en el switch.

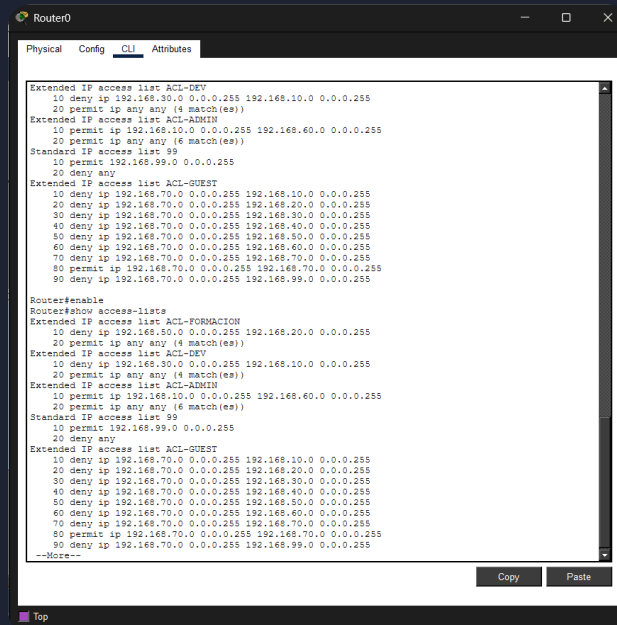


Figura 21. Evidencia adicional de la simulación final.

## 9. Conclusiones finales

---

La propuesta desarrollada cumple los objetivos del módulo de Planificación y Administración de Redes, ya que presenta una infraestructura clara, segmentada y coherente con una pequeña empresa tecnológica. La topología en estrella, el uso de VLAN, el encaminamiento mediante router-on-a-stick y la integración de servicios básicos convierten la solución en una propuesta realista y bien fundamentada.

Además, las capturas incluidas refuerzan la validez de la práctica, ya que muestran de forma visual que la configuración se ha implementado y comprobado dentro de Packet Tracer. Esto aporta solidez a la entrega y facilita su defensa oral ante el profesorado.

En conjunto, la memoria no solo documenta el ejercicio, sino que demuestra planificación, criterio técnico, orden y capacidad para trasladar una necesidad empresarial a una red estructurada y funcional.

Documento generado para entrega académica. Diseño visual optimizado para PDF.